어프렌티스프로젝트 3

SKAB 산업 설비 이상탐지 모델 비교

RF·IF·MLP 비교와 시간 변화 정보의 효과

충북대학교 산업인공지능학과
2026254021 이경현

데이터와 평가 구성

SKAB v0.9 / 센서 8개, 실험 파일 34개

진동 2개, 전류, 압력, 모터 온도, 유체 온도, 전압, 유량

구분	개발 데이터	테스트 데이터
실험 파일	27개	7개
관측값	29,542개	7,859개

개발 데이터에서 18개 학습·9개 검증을 세 번 반복

설정 선택 후 27개 전체로 최종 학습, 테스트 7개는 고정

전체 이상 비율 34.9%, 센서 결측값 없음

모델과 설정 탐색

모델	학습 방식	설정 후보
Random Forest	정상·이상 라벨로 분류 학습	4개
Isolation Forest	정상 라벨의 관측점으로 학습	2개
MLP 신경망	정상·이상 라벨로 분류 학습	4개

기본 입력 8개 / 변화 정보 추가 입력 32개

최근 30개 평균·표준편차와 직전 값의 변화량 추가

선택 기준: 교차검증 평균 F1　　최종 학습: 시드 0, 1, 2

IF도 정상 데이터 선별과 검증에 라벨 사용

모델별 테스트 성능

각 모델·입력의 설정과 임계값은 교차검증에서 선택

모델	입력	Precision	Recall	F1	PR-AUC
RF	기본	0.811	0.730	0.769	0.855
RF	변화 추가	0.879	0.644	0.743	0.896
IF	기본	0.431	0.903	0.584	0.526
IF	변화 추가	0.408	0.858	0.553	0.501
MLP	기본	0.597	0.820	0.688	0.754
MLP	변화 추가	0.356	1.000	0.525	0.492

변화 입력 MLP는 전체 시점을 이상으로 판정

검증 기준의 모델·입력 선택

교차검증 평균 F1이 가장 높은 RF 변화 입력을 선택

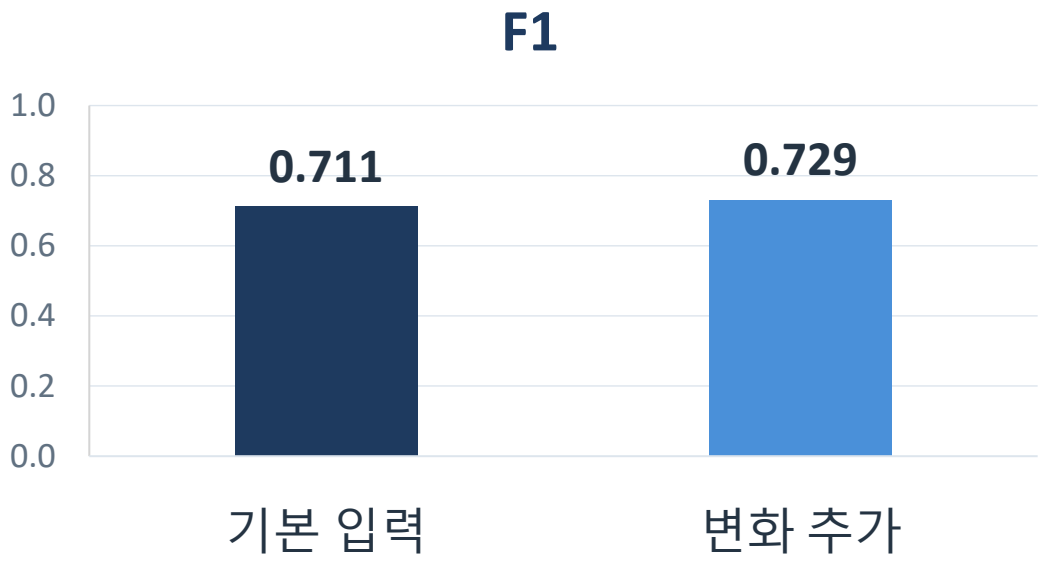
RF 입력	교차검증 F1	테스트 F1	임계값
기본	0.719	0.769	0.4
변화 추가	0.736	0.743	0.5

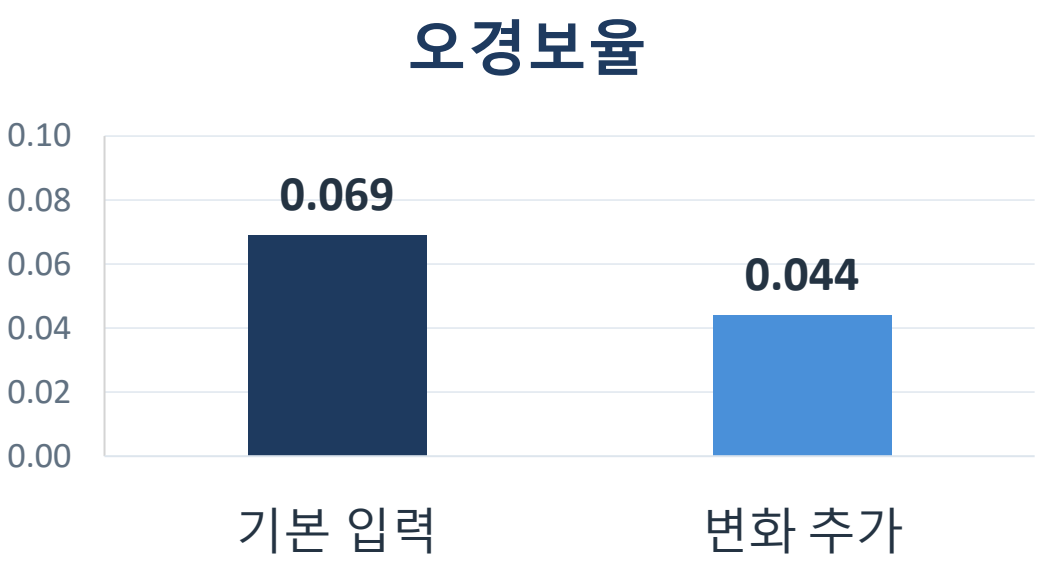
테스트 F1은 기본 입력이 더 높았음

선택 기준은 유지하고, 평가 파일에 따른 차이를 함께 보고

동일 RF 설정에서 입력만 변경

깊이 12, 최소 잎 크기 1, 임계값 0.5 고정





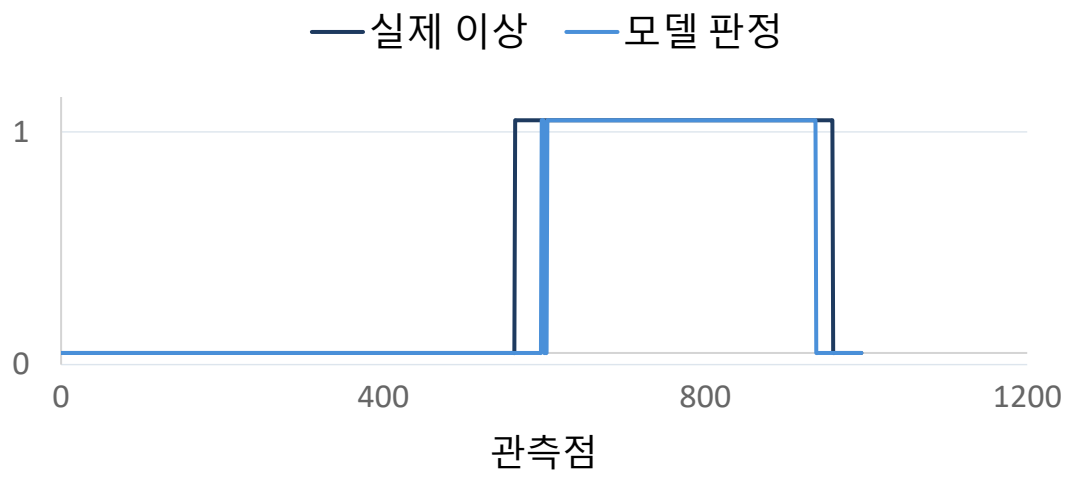
재현율: 기본 0.621 / 변화 추가 0.620

재현율은 거의 유지하면서 오경보 감소

탐지 예시와 결론

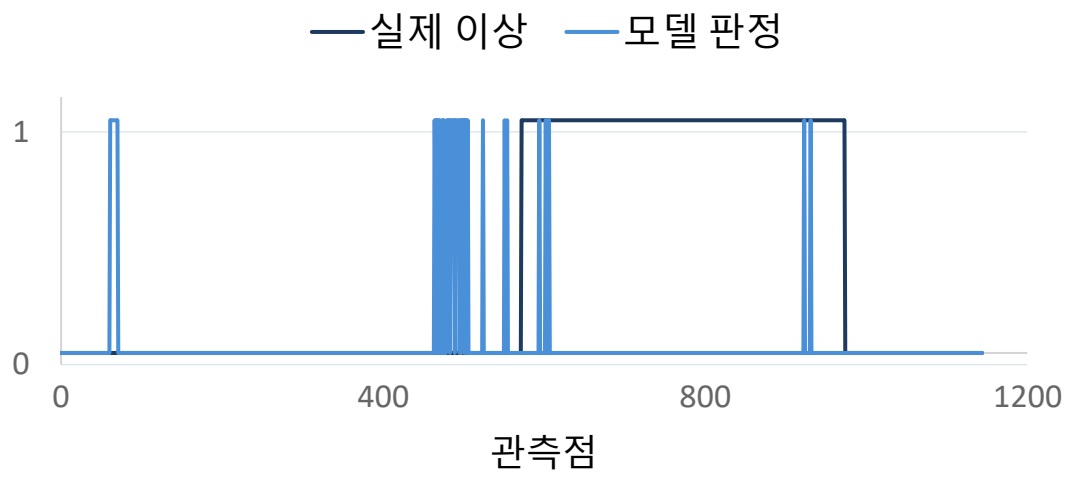
선택한 RF 변화 입력, 시드 0 (0: 정상, 1: 이상)

valve2/3.csv



대부분의 이상 구간 탐지

valve1/1.csv



이상 구간 대부분을 놓침

시간 정보는 오경보 감소에 도움, 실험 파일에 따라 탐지 성능 차이

추가 검토: 파일 간 일반화와 MLP 학습 안정화

답변 1 · RF F1 값의 차이

슬라이드 5랑 6에서 RF F1 값이 서로 다르게 나오는데요, 6번은 교차검증 결과인가요, 테스트 결과인가요?

6번은 테스트 결과입니다

비교 · 입력	최소 잎 크기	임계값	테스트 F1
5번 · 기본	5	0.4	0.769
5번 · 변화 추가	5	0.5	0.743
6번 · 기본	1	0.5	0.711
6번 · 변화 추가	1	0.5	0.729

깊이 12 · 학습 27개 파일 · 테스트 7개 파일은 동일

5번은 설정 선택, 6번은 입력 추가 효과를 분리한 비교

답변 2 · MLP 판정과 표준화

변화 정보를 넣은 MLP가 전부 이상으로 판정됐는데, 원인을 뭐라고 보셨어요? 추가한 특징들도 표준화하셨나요?

추가 특징을 포함한 32개 입력 모두 학습 데이터 기준으로 표준화

기존 테스트 점수 0.408~0.740 > 선택 임계값 0.1 → 전부 이상

추가실험: 개발 27개 파일의 3-fold 검증 · 시드 0

학습 횟수	임계값	검증 F1	검증 오경보율
1	0.1	0.514	1.000
1	0.5	0.419	0.575
10	0.1	0.438	0.940
10	0.5	0.340	0.270

학습 횟수만 늘려서는 검증 성능이 개선되지 않음

답변 3 · 파일별 변화 정보 계산

최근 30개 평균이랑 변화량은 파일마다 따로 계산하신 건가요? 파일 앞부분의 값이 30개가 안 되는 구간은 어떻게 처리하셨는지도 궁금합니다.

파일별로, 현재 시점을 포함한 과거 최대 30개로 계산

센서 값이 10 → 12 → 14인 설명용 예시

순서	사용 값	최근 평균	표준편차	직전 변화량
1	10	10	0.000	0
2	10, 12	11	1.000	2
3	10, 12, 14	12	1.633	2

첫 행: 평균=현재값, 표준편차=0, 변화량=0

30개 미만이면 있는 값만 사용하며, 다른 파일·미래 값은 사용하지 않음